

LAPORAN PROGRES 2 - PERANCANGAN BASIS DATA

SISTEM PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN DOSEN

Mata Kuliah: Sistem Basis Data

Program Studi: Teknik Informatika

Tahun Akademik: 2026

Kelompok: 4

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas terselesaikannya Progres 2 Project Based Learning Mata Kuliah Sistem Basis Data dengan topik "Sistem Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Dosen". Laporan ini berisi hasil perancangan basis data yang meliputi Entity Relationship Diagram (ERD), penjelasan entitas dan relasi, kamus data, serta proses normalisasi hingga 3NF. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam laporan ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan selanjutnya.

DAFTAR ISI

1. BAB I - PENDAHULUAN
2. BAB II - LANDASAN TEORI
3. BAB III - ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
 - o 3.1 Analisis Kebutuhan (Revisi)
 - o 3.2 Entity Relationship Diagram (ERD)
 - o 3.3 Penjelasan Entitas dan Relasi
 - o 3.4 Kamus Data (Data Dictionary)
 - o 3.5 Normalisasi Data
4. LAMPIRAN

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pengabdian) merupakan bagian penting dari tridharma perguruan tinggi. Saat ini, pencatatan dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian masih dilakukan secara manual atau menggunakan spreadsheet yang terpisah-pisah. Hal ini menyebabkan data tidak terstruktur dan sulit dilacak, redundansi data yang tinggi, kesulitan dalam menghasilkan laporan yang komprehensif, tidak ada tracking yang jelas untuk luaran dan laporan kemajuan, serta sulit melakukan monitoring terhadap status kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem basis data yang terstruktur untuk mengelola seluruh siklus penelitian dan pengabdian dosen.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang basis data yang efektif untuk sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian dosen?
2. Bagaimana menghindari redundansi dan anomali data melalui normalisasi?
3. Bagaimana memastikan integritas data melalui relasi yang tepat antar entitas?

1.3 Tujuan

1. Merancang ERD yang merepresentasikan entitas dan relasi dalam sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian.
2. Melakukan normalisasi data hingga 3NF untuk menghilangkan redundansi.
3. Membuat kamus data yang mendokumentasikan setiap atribut dalam sistem.

1.4 Batasan Masalah

1. Sistem mencakup pengelolaan penelitian dan pengabdian dosen.
2. Fokus pada perancangan basis data (ERD dan normalisasi).
3. Tidak membahas implementasi aplikasi/user interface.
4. Studi kasus mengacu pada sistem pengelolaan di lingkungan perguruan tinggi.

BAB II - LANDASAN TEORI

2.1 Basis Data

Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan saling berelasi yang disimpan secara sistematis. Sistem Manajemen Basis Data (DBMS) digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengambil data dengan efisien.

2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD adalah representasi visual dari struktur basis data yang menunjukkan Entitas (objek atau konsep), Atribut (karakteristik dari entitas), dan Relasi (hubungan antar entitas dengan kardinalitas 1:1, 1:N, M:N).

2.3 Normalisasi

Normalisasi adalah proses pengorganisasian data untuk menghilangkan redundansi, mengurangi anomali data (insert, update, delete), dan memastikan integritas data. Tahapannya meliputi 1NF (nilai atomik), 2NF (memenuhi 1NF + tidak ada partial dependency), dan 3NF (memenuhi 2NF + tidak ada transitive dependency).

2.4 SQL (Structured Query Language)

SQL adalah bahasa standar untuk mengelola dan memanipulasi basis data relasional, terdiri dari DDL (Data Definition Language) seperti CREATE, ALTER, DROP, dan DML (Data Manipulation Language) seperti INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT.

BAB III - ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan (Revisi dari Progres 1)

Revisi yang Dilakukan: Berdasarkan analisis lebih mendalam, ditambahkan entitas **PRODI** (Program Studi) untuk menormalisasi data dosen. Sebelumnya, informasi prodi dan fakultas tersimpan langsung di tabel dosen yang menyebabkan redundansi.

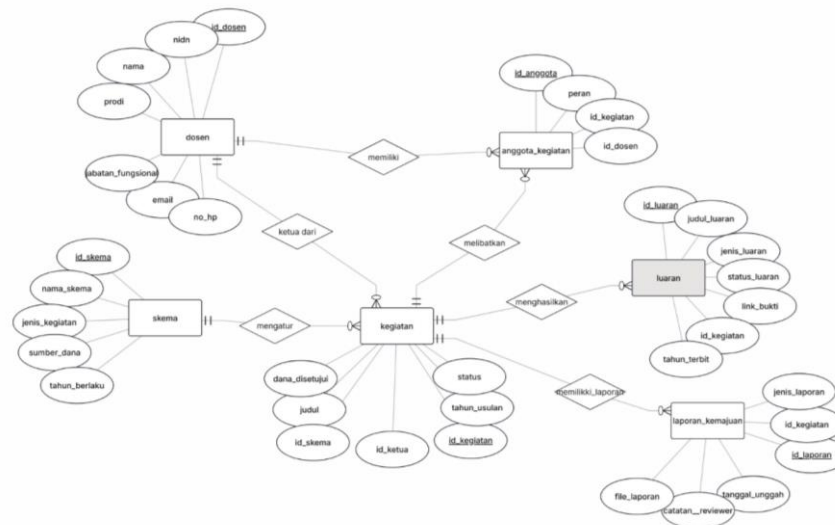
- Penambahan entitas PRODI dengan atribut: id_prodi, nama_prodi, fakultas
- Penambahan relasi PRODI (1) → DOSEN (N)
- Penambahan foreign key id_prodi pada tabel DOSEN

Aktor Sistem: Dosen (input kegiatan, luaran, laporan), Ketua Program Studi (monitoring kegiatan prodi), Admin/LPPM (verifikasi dan validasi data).

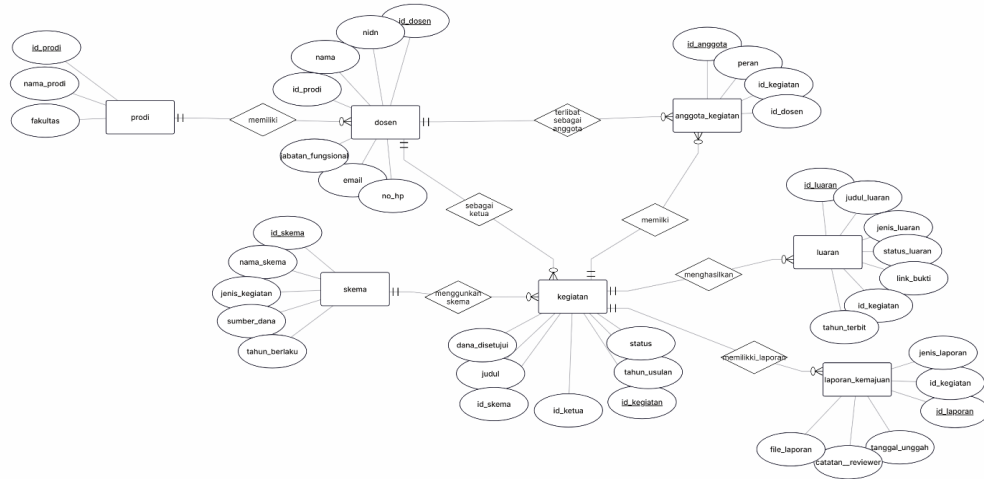
Kebutuhan Fungsional:

1. Sistem dapat mengelola data dosen dan program studi.
2. Sistem dapat mengelola skema penelitian/pengabdian.
3. Sistem dapat mencatat kegiatan penelitian dan pengabdian.
4. Sistem dapat mengelola anggota tim kegiatan.
5. Sistem dapat mencatat luaran dari kegiatan.
6. Sistem dapat mengelola laporan kemajuan kegiatan.
7. Sistem dapat menghasilkan laporan monitoring.

3.2 Entity Relationship Diagram (ERD)=



Gambar 1 ERD Sebelumnya (Progres 1)



Gambar 2 ERD Progres 2 (Perbaikan)

3.3 Penjelasan Entitas dan Relasi

A. ENTITAS:

1. **PRODI:** Menyimpan data program studi tempat dosen bernaung.
2. **DOSEN:** Menyimpan data dosen yang melakukan penelitian/pengabdian.
3. **SKEMA:** Menyimpan referensi skema penelitian/pengabdian yang tersedia.
4. **KEGIATAN:** Menyimpan data penelitian atau pengabdian yang dilaksanakan.
5. **ANGGOTA_KEGIATAN:** Tabel asosiasi untuk relasi many-to-many antara DOSEN dan KEGIATAN.
6. **LUARAN:** Menyimpan hasil/luaran dari kegiatan (jurnal, prosiding, HKI, dll).
7. **LAPORAN_KEMAJUAN:** Menyimpan laporan periodik kegiatan.

B. RELASI:

1. PRODI → DOSEN (1:N): Satu prodi memiliki banyak dosen.
2. DOSEN → KEGIATAN (1:N): Satu dosen bisa memimpin banyak kegiatan sebagai ketua.
3. DOSEN → ANGGOTA_KEGIATAN → KEGIATAN (M:N): Terlibat sebagai anggota tim.
4. SKEMA → KEGIATAN (1:N): Satu skema bisa digunakan oleh banyak kegiatan.
5. KEGIATAN → LUARAN (1:N): Satu kegiatan menghasilkan banyak luaran.
6. KEGIATAN → LAPORAN_KEMAJUAN (1:N): Satu kegiatan memiliki banyak laporan kemajuan.

3.4 Kamus Data (Data Dictionary) Keterangan nilai ENUM:

No	Nama Tabel	Nama Field	Tipe Data	Panjang	Key	Keterangan	Constraint
1. PRODI							
1.1	PRODI	id_prodi	INT	-	PK	Identifier prodi	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
1.2	PRODI	nama_prodi	VARCHAR	100	-	Nama program studi	NOT NULL
1.3	PRODI	fakultas	VARCHAR	100	-	Nama fakultas	NOT NULL
2. DOSEN							
2.1	DOSEN	id_dosen	INT	-	PK	Identifier dosen	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
2.2	DOSEN	nidn	VARCHAR	20	-	NIDN	UNIQUE, NOT NULL
2.3	DOSEN	nama	VARCHAR	100	-	Nama lengkap	NOT NULL
2.4	DOSEN	id_prodi	INT	-	FK	Relasi ke PRODI	NOT NULL, FK → PRODI.id_prodi
2.5	DOSEN	jabatan_fungsional	VARCHAR	50	-	Jabatan akademik	NOT NULL
2.6	DOSEN	email	VARCHAR	100	-	Email	UNIQUE, NOT NULL
2.7	DOSEN	no_hp	VARCHAR	20	-	Nomor telepon	NOT NULL
3. SKEMA							
3.1	SKEMA	id_skema	INT	-	PK	Identifier skema	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
3.2	SKEMA	nama_skem	VARCHAR	100	-	Nama	NOT NULL

		a	R			skema	
3.3	SKEMA	jenis_kegiatan	ENUM	-	-	Penelitian/ Pengabdian	NOT NULL
3.4	SKEMA	sumber_dana	VARCHAR	100	-	Sumber dana	NOT NULL
3.5	SKEMA	tahun_berlaku	YEAR	4	-	Tahun berlaku	NOT NULL
4. KEGIATAN							
4.1	KEGIATAN	id_kegiatan	INT	-	PK	Identifler kegiatan	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
4.2	KEGIATAN	judul	VARCHAR	255	-	Judul kegiatan	NOT NULL
4.3	KEGIATAN	id_skema	INT	-	FK	Relasi ke SKEMA	NOT NULL, FK → SKEMA.id_skema
4.4	KEGIATAN	id_ketua	INT	-	FK	Relasi ke DOSEN	NOT NULL, FK → DOSEN.id_dosen
4.5	KEGIATAN	tahun_usulan	YEAR	4	-	Tahun usulan	NOT NULL
4.6	KEGIATAN	dana_disetujui	DECIMAL	15,2	-	Dana disetujui	NOT NULL
4.7	KEGIATAN	status	ENUM	-	-	Status kegiatan	NOT NULL
5. ANGGOTA_KEGIATAN							
5.1	ANGGOTA_KEGIATAN	id_anggota	INT	-	PK	Identifler anggota	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
5.2	ANGGOTA_KEGI	id_kegiatan	INT	-	FK	Relasi ke	NOT NULL,

	ATAN					KEGIATAN	FK → KEGIATAN. id_kegiatan
5.3	ANGGOTA_KEGI ATAN	id_dosen	INT	-	FK	Relasi ke DOSEN	NOT NULL, FK → DOSEN.id_ dosen
5.4	ANGGOTA_KEGI ATAN	peran	ENUM	-	-	Ketua/Angg ota	NOT NULL
6. LUARAN							
6.1	LUARAN	id_luaran	INT	-	PK	Identifier luaran	NOT NULL, AUTO_IN CREMENT
6.2	LUARAN	id_kegiatan	INT	-	FK	Relasi ke KEGIATAN	NOT NULL, FK → KEGIATAN. id_kegiatan
6.3	LUARAN	jenis_luaran	VARCHA R	50	-	Jenis luaran	NOT NULL
6.4	LUARAN	judul_luaran	VARCHA R	255	-	Judul luaran	NOT NULL
6.5	LUARAN	status_luara n	ENUM	-	-	Status publikasi	NOT NULL
6.6	LUARAN	tahun_terbit	YEAR	4	-	Tahun terbit	-
6.7	LUARAN	link_bukti	VARCHA R	255	-	URL bukti	-
7. LAPORAN_KEMAJUAN							
7.1	LAPORAN_KEMA JUAN	id_laporan	INT	-	PK	Identifier laporan	NOT NULL, AUTO_IN CREMENT
7.2	LAPORAN_KEMA	id_kegiatan	INT	-	FK	Relasi ke	NOT NULL,

	JUAN					KEGIATAN	FK → KEGIATAN. id_kegiatan
7.3	LAPORAN_KEMA JUAN	jenis_lapora n	ENUM	-	-	Kemajuan/ Akhir	NOT NULL
7.4	LAPORAN_KEMA JUAN	tanggal_ung gah	DATE	-	-	Tanggal upload	NOT NULL
7.5	LAPORAN_KEMA JUAN	file_laporan	VARCHA R	255	-	Nama file	NOT NULL
7.6	LAPORAN_KEMA JUAN	catatan_revi ewer	TEXT	-	-	Catatan reviewer	-

- jenis_kegiatan: ('Penelitian', 'Pengabdian')
- status: ('Diusulkan', 'Didanai', 'Berjalan', 'Selesai', 'Ditolak')
- peran: ('Ketua', 'Anggota')
- status_luaran: ('Draft', 'Submit', 'Accepted', 'Published')
- jenis_laporan: ('Kemajuan', 'Akhir')

3.5 Normalisasi Data

A. UNNORMALIZED FORM (UNF)

Contoh Kegiatan_Penelitian:

- id_kegiatan: K001
- judul: "Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit"
- ketua: {id_dosen: D001, nama: "Dr. Ahmad", nidn: "123456",
prodi: "Teknik Informatika", fakultas: "Teknik", email:
"ahmad@univ.ac.id", jabatan: "Lektor Kepala"}
- skema: {id_skema: S001, nama: "Penelitian Dasar", jenis:
"Penelitian", sumber: "Kemendikbud"}
- anggota: [{id_dosen: D002, nama: "Dr. Budi", peran: "Anggota"},
{id_dosen: D003, nama: "Dr. Citra", peran: "Anggota"}]
- luaran: [{jenis: "Jurnal", judul: "AI in Healthcare", status:
"Published"}, {jenis: "Prosiding", judul: "Machine Learning
Approach", status: "Accepted"}]
- laporan: [{jenis: "Kemajuan", tanggal: "2025-06-01", file:
"laporan1.pdf"}, {jenis: "Akhir", tanggal: "2025-12-01", file:
"laporan_akhir.pdf"}]

B. FIRST NORMAL FORM (1NF)

Tabel KEGIATAN (1NF): id_kegiatan, judul, id_ketua, nama_ketua, nidn, prodi, fakultas, id_skema, nama_skema, jenis_kegiatan, sumber_dana, tahun_usulan, dana_disetujui, status

Tabel ANGGOTA (1NF): id_kegiatan, id_dosen, nama_dosen, peran

Tabel LUARAN (1NF): id_kegiatan, id_luaran, jenis_luaran, judul_luaran, status_luaran

Tabel LAPORAN (1NF): id_kegiatan, id_laporan, jenis_laporan, tanggal, file

C. SECOND NORMAL FORM (2NF)

Dekomposisi untuk menghilangkan *partial dependency*:

- **Tabel DOSEN (2NF):** id_dosen (PK), nidn, nama, id_prodi, nama_prodi, fakultas, jabatan_fungsional, email, no_hp

- **Tabel SKEMA (2NF):** id_skema (PK), nama_skema, jenis_kegiatan, sumber_dana, tahun_berlaku

- **Tabel KEGIATAN (2NF):** id_kegiatan (PK), judul, id_skema (FK), id_ketua (FK), tahun_usulan, dana_disetujui, status

- **Tabel ANGGOTA_KEGIATAN (2NF):** id_anggota (PK), id_kegiatan (FK), id_dosen (FK), peran

- **Tabel LUARAN (2NF):** id_luaran (PK), id_kegiatan (FK), jenis_luaran, judul_luaran, status_luaran, tahun_terbit, link_bukti

- **Tabel LAPORAN_KEMAJUAN (2NF):** id_laporan (PK), id_kegiatan (FK), jenis_laporan, tanggal_unggah, file_laporan, catatan_reviewer

D. THIRD NORMAL FORM (3NF)

Dekomposisi pada tabel DOSEN untuk menghilangkan *transitive dependency* (id_dosen

→ id_prodi → nama_prodi, fakultas):

- **Tabel PRODI (3NF):** id_prodi (PK), nama_prodi, fakultas

- **Tabel DOSEN (3NF):** id_dosen (PK), nidn, nama, id_prodi (FK), jabatan_fungsional, email, no_hp

E. KESIMPULAN HASIL AKHIR 3NF

Menghasilkan total 7 tabel bersih bebas redundansi dan anomali: PRODI, DOSEN, SKEMA, KEGIATAN, ANGGOTA_KEGIATAN, LUARAN, dan LAPORAN_KEMAJUAN. Struktur relasi lengkap dengan total 39 field terjaga secara konsisten melalui foreign key constraint.

LAMPIRAN

Lampiran link:

https://github.com/vikaandiracahyaningrum0706-gliitch/Kelompok-4_Sistem-pengelolaan-penelitian-dan-pengabdian-dosen